

Что такое DevOps?

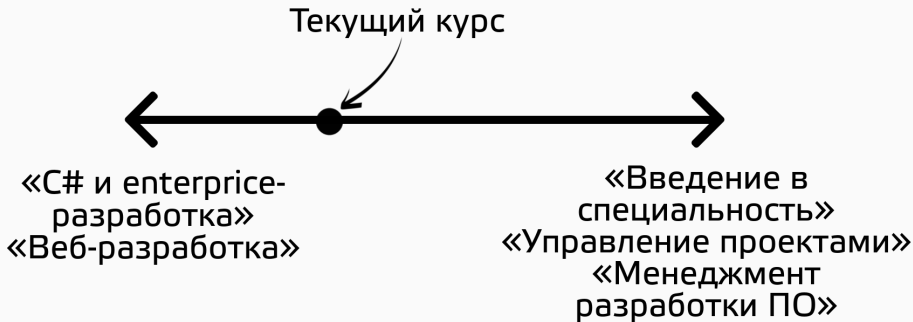
Правдин Иван

24.05.2025

О чем этот курс?

- Знакомство с популярными практиками в промышленной разработке ПО
- Обзор DevOps инструментария и его применение на практике

Спектр компетенций в IT: от hard skills к менеджменту



О чем этот курс?

DevSecOps Tools Periodic Table

Aja Alibaba JAR 2 Daa Digital AI Agency 3 Pv Playwave Aj Artemis JAR 4 Sp Sprinkler JAR 5 Dt Digitalsoft 6 Gr Gridline Dd Dashline 7 Ad Adaptivecode 8 Nr Nine Rack 9 El Elanco B.V. EMEA Bp Bip Products 10 Kb Kabana 11 Dh Digital Hub 12 Yn Yeni In Incentia 13 Dar Digital as a Platform 14 Np Nipr 15 Nu Neuber Acp Arco Consulting 16 Ur UrbanCode 17 Ja Java City 18 Snx Snowflake Mt Microsoft Mobile 19 So Sage OneCloud 20 Sl Sales Cloud 21 Mm Microsoft Rha Real-time Provider 22 Ch Cloud Chef 23 Hc HealthCloud 24 Mr Micro Ht Healthcare Technology 25 Acf AcuityCloud 26 Pu Pusher 27 Hp HealthCloud Provider Rho Real-time Operations 28 Ak Amazon AWS 29 Az Amazon AWS 30 Gk Google Cloud Lb Loadbalancer 31 De Docker Enterprise 32 So Software 33 Hm Health Dp DevOps 34 Rf Refactor 35 Sk Spektral 36 Fx Flux Ud UrbanCode Deploy 37 Ha Healthcare 38 Od OpenStack 39 Tk Telefon Om Openstack 39 Pi Platform 40 Sb Software Building Blocks 41 Acd Academy Hv Healthcare Virtual 42 Sr ServiceGrid 43 Sb Software Building Blocks 44 Sn Smart Sy Software 45 Ff Future Factory 46 Cx Cloud X 47 Pbs Platform Pd Platform 48 Azf Amazon Azure 49 He Health 50 Gf Google Abb Amazon 51 Ci Cloud 52 Al Amazon 53 Cf Cloud Sw Software 54 Bi Business 55 Pr Platform 56 Dai Digital as a Platform Gh Google 57 Gl Google 58 Os Openstack 59 Bg Backend Dap Digital as a Platform 60 Ck Cloudstack 61 Vc Virtual 62 Gt Google Ow OpenStack 63 Sni Software 64 Aq Amazon 65 Dac Digital as a Platform Azp Amazon 66 Sni Software 67 Aq Amazon 68 Dac Digital as a Platform Sw Software 69 Bi Business 70 Pr Platform 71 Dai Digital as a Platform Gh Google 72 Gl Google 73 Os Openstack 74 Bg Backend Dap Digital as a Platform 75 Ck Cloudstack 76 Vc Virtual 77 Gt Google Ow OpenStack 78 Sni Software 79 Aq Amazon 80 Dac Digital as a Platform Azp Amazon 81 Sni Software 82 Aq Amazon 83 Dac Digital as a Platform Sw Software 84 Bi Business 85 Pr Platform 86 Dai Digital as a Platform Gh Google 87 Gl Google 88 Os Openstack 89 Bg Backend Dap Digital as a Platform 90 Ck Cloudstack 91 Vc Virtual 92 Gt Google Ow OpenStack 93 Sni Software 94 Aq Amazon 95 Dac Digital as a Platform Azp Amazon 96 Sni Software 97 Aq Amazon 98 Dac Digital as a Platform Sw Software 99 Bi Business 100 Pr Platform 101 Dai Digital as a Platform Gh Google 102 Gl Google 103 Os Openstack 104 Bg Backend Dap Digital as a Platform 105 Ck Cloudstack 106 Vc Virtual 107 Gt Google Ow OpenStack 108 Sni Software 109 Aq Amazon 110 Dac Digital as a Platform Azp Amazon 111 Sni Software 112 Aq Amazon 113 Dac Digital as a Platform Sw Software 114 Bi Business 115 Pr Platform 116 Dai Digital as a Platform Gh Google 117 Gl Google 118 Os Openstack 119 Bg Backend Dap Digital as a Platform 120 Ck									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

digital.ai™

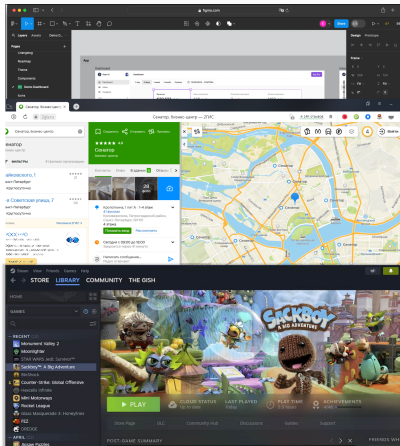
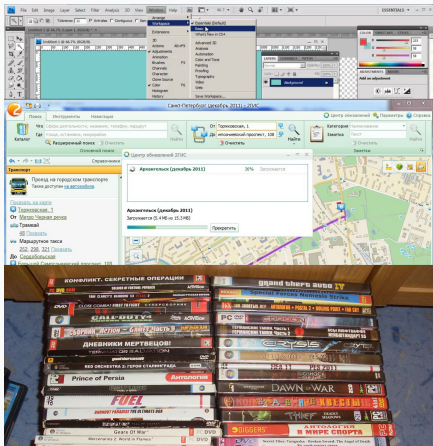
- Введение в проблему
- Технические методы и инструменты для реализации практик DevOps
- CI/CD пайплайн и его ключевые компоненты
- Среды выполнения кода и их конфигурация
- Continuous Delivery системы
- Deployment стратегии
- Сопутствующие системы при разработке ПО

- DevOps - собирательный термин для набора практик

- DevOps - собирательный термин для набора практик
- Основная цель все практик: обеспечить **быструю, стабильную** доставку ПО с меньшим риском для компании **в условиях современной разработки**

- DevOps - собирательный термин для набора практик
- Основная цель все практик: обеспечить **быструю, стабильную** доставку ПО с меньшим риском для компании **в условиях современной разработки**
- Современное ПО стало сложнее

Актуальность DevOps



Кейс 1. Ошибки при ручном релизе в продакшн

- Сценарий: Разработчик вручную переносит билд в продакшн в конце недели. Возникают ошибки, отсутствует возможность отката.
- Проблема: Отсутствие CI/CD, автоматических проверок, версионирования артефактов.
- Решение: CI/CD-пайплайна, автоматизация релизов, хранение стабильных билдов.

Кейс 2. Несоответствие тестовой и продакшн среды

- Сценарий: Тесты происходят на локальной машине или на *каком-то* тестовом сервере.
- Проблема: Непоследовательность окружений, отсутствие инфраструктуры как кода.
- Решение: Использование IaC, контейнеризация, унификация процессов развертывания.

Кейс 3: Недооценка влияния изменений на инфраструктуру

- Сценарий: Новая функциональность увеличивает нагрузку на дисковое пространство, что приводит к сбоям.
- Проблема: Отсутствие взаимодействия между Dev и Ops, отсутствие мониторинга.
- Решение: Введение систем мониторинга и алертинга, межфункциональная коммуникация.

Кейс 4. Отсутствие производственного профилирования

- Сценарий: Новая фича вызывает резкий рост нагрузки, серверы перегружены, метрик нет.
- Проблема: Отсутствие метрик, нагрузочного тестирования, оценки производительности.
- Решение: Внедрение performance-тестов, логирования, метрик и алертов.

- Сценарий: Разработка фичи завершена быстро, но релиз затягивается из-за ручных процессов.
- Проблема: Долгий цикл вывода в продакшн, отсутствие обратной связи, редкие окна для релизов.
- Решение: CD система, feature flags, автоматизация тестирования и проверки безопасности.

Кейс 6. Критическая ошибка при работе с продакшн-базой данных

- Сценарий: Во время миграции разработчик по ошибке удаляет таблицу в продакшн. Нет резервной копии, нет логов.
- Проблема: Отсутствие безопасных сред, процесса валидации, культуры постинцидентного анализа, принципа минимальных привилегий.
- Решение: Использование изолированных окружений, code review для миграций, внедрение post-mortem практики без поиска виноватых.

Кейс 7. Отсутствие эксплуатационной документации

- Сценарий: После релиза новой функциональности команда не имеет инструкции по использованию и тестированию. Разработчик недоступен.
- Проблема: Отсутствие документации, концентрация знаний у отдельных лиц.
- Решение: Поддержка актуальной документации, knowledge sharing, встраивание требований к документации в Definition of Done.

- Совместная ответственность Dev и Ops (+QA, Sec)
- Автоматизация сборки, тестирования и доставки
- Повторяемая инфраструктура как код
- Быстрая и надёжная обратная связь
- Прозрачность процессов

- CI/CD
- Infrastructure as Code (IaC), Everything as Code (EaC)
- Monitoring, Observability
- Культура сотрудничества: shared responsibility, blameless postmortems

- DevOps инженер существует - Почему возник DevOps инженер? - Какое место занимает DevOps инженер в современной разработке ПО?

- DevOps — это культура, а не просто инструменты или практики.
- Решение системных проблем требует комплексного подхода.
- DevOps объединяет разработку, тестирование, эксплуатацию и безопасность.
- Внедрение DevOps — это постепенный процесс.

- Ссылка 1
- Ссылка 2